



CONTRATO SOCIAL

PROPÓSITO DEL GRUPO

El grupo, conformado por los integrantes debidamente identificados en la sección Integrantes, se constituye en el marco de la asignatura Proyecto Aplicado de Ingeniería (PAI) con el objetivo de diseñar, desarrollar y validar una máquina de carácter funcional, orientada a un proceso productivo específico, bajo criterios de ingeniería mecánica, manufactura y viabilidad técnica.

Los integrantes se comprometen a trabajar de manera colaborativa y responsable en el desarrollo del proyecto, abarcando las etapas de conceptualización, diseño, análisis, construcción y verificación del funcionamiento del sistema, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y la calidad de los entregables definidos a lo largo del proceso académico.

El presente contrato social tendrá vigencia desde el inicio oficial del proyecto y se extenderá hasta su culminación y entrega final, conforme al calendario académico vigente de la Universidad Nacional de Colombia, salvo modificaciones oficiales establecidas por la institución.

INTEGRANTES

- Nicolas Herreño Fuentes
- Santiago Ávila Corredor
- Andrés Gustavo Pinilla Martínez
- Samuel David Sanchez Cardenas
- Gabriel Eduardo Bojacá Munar
- Sebastian David Millan Bulla

REUNIONES

Durante el desarrollo del proyecto los miembros del equipo se comprometen a tener disposición frente a los horarios de las reuniones establecidas en el presente documento, además de aceptar las obligaciones que de ellas se deriven.

1. Reuniones obligatorias

Todos los lunes de 11:00 AM a 12:00 PM de manera presencial en la Universidad Nacional se llevará a cabo la asignación de tareas de acuerdo con los objetivos planteados de la semana y los roles de cada integrante del grupo.

Asimismo, todos los sábados de 4:00 PM a 5:00 PM se realizará una reunión de revisión de los compromisos y objetivos establecidos durante la semana de trabajo, así como de los avances de las tareas asignadas a cada integrante.

Estas reuniones podrán extenderse según el avance del proyecto y la carga de trabajo.

2. Reuniones con el solicitante

Las reuniones con el solicitante se llevarán a cabo tres veces al mes en los días domingos de 3:00 PM a 5:00 PM. En caso de que el solicitante no pueda asistir en el horario establecido, se coordinará una reunión extraordinaria en una fecha y hora que se ajuste a la disponibilidad tanto del grupo como del solicitante.

3. Reuniones extraordinarias

El grupo podrá realizar diversas reuniones extraordinarias de ser necesario, la hora y fecha de dichas reuniones serán determinadas mediante acuerdos entre los integrantes del grupo, de manera que se procure la disponibilidad de cada miembro.

MODALIDAD DE REUNIONES

Las reuniones del grupo se desarrollarán principalmente de manera presencial, priorizando esta modalidad para la coordinación, el seguimiento de actividades y la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo del proyecto. No obstante, cuando las condiciones lo requieran, algunas reuniones podrán realizarse de manera virtual mediante la plataforma Google Meet, garantizando la participación de todos los integrantes.

Las reuniones con el solicitante se programarán teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo tanto de los integrantes del grupo como del solicitante. Estas reuniones se llevarán a cabo, preferiblemente, de manera presencial en las oficinas ubicadas en la Cl. 12 #15-71 o en la Cl. 12A Sur #12B-10. En caso de no ser posible realizar dichas reuniones de forma presencial, se efectuarán de manera virtual a través de la aplicación WhatsApp.

REPROGRAMACIÓN DE SESIONES Y RÉGIMEN DE FALTAS

La reprogramación de las sesiones del grupo podrá realizarse únicamente cuando al

menos el cincuenta por ciento (50 %) de las personas convocadas a la reunión manifiesten de manera expresa, por escrito, su solicitud de reprogramación a través del grupo oficial de WhatsApp. Dicha solicitud deberá estar acompañada de la justificación correspondiente, la cual será considerada por el grupo para la toma de la decisión.

En caso de que un integrante incurra en faltas recurrentes a las reuniones programadas, este tendrá la obligación de revisar el acta correspondiente con el fin de ponerse al día respecto a los acuerdos, actividades y compromisos establecidos durante su ausencia. Adicionalmente, deberá realizar una compensación adecuada, la cual no será de carácter económico, sino que consistirá en la ejecución de trabajo o actividades adicionales relacionadas con el proyecto.

La compensación asignada estará sujeta a la supervisión de otro integrante del grupo, el cual será seleccionado mediante sorteo, con el propósito de garantizar la imparcialidad en el seguimiento y verificación del cumplimiento de dicha compensación.

SANCIONES

Las sanciones establecidas por el grupo tienen como finalidad principal mejorar el trabajo colectivo, fortalecer la responsabilidad individual y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, procurando siempre el beneficio del equipo en su conjunto.

Se establece un límite máximo de cuatro (4) faltas para que un integrante incurra en una falta sancionable conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. El incumplimiento de este límite dará lugar a la aplicación de las medidas correctivas definidas por el grupo, en coherencia con el régimen de faltas establecido.

Asimismo, el no cumplimiento de una actividad o tarea asignada por el grupo será considerado como una falta. Dependiendo de la gravedad de dicha falta y de su impacto en el desarrollo del proyecto, esta podrá ser sancionada según lo determine el grupo, pudiendo ir desde un llamado de atención hasta la expulsión del integrante.

La expulsión de un integrante solo podrá efectuarse cuando al menos el cincuenta por ciento (50 %) de los miembros del grupo manifiesten su acuerdo. En caso de que se adopte esta medida, las actividades y responsabilidades asignadas al integrante sancionado serán redistribuidas entre los demás miembros del grupo, con el fin de asegurar la continuidad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

ROLES

Con el fin de garantizar una adecuada organización del trabajo, una distribución clara de responsabilidades y el cumplimiento eficiente de los objetivos del proyecto, el grupo establece los siguientes roles. Estos permiten estructurar las funciones técnicas y administrativas necesarias para el desarrollo del proyecto, sin perjuicio de que todos

los integrantes deban apoyar de manera colaborativa cuando sea requerido.

1. Roles fijos

Los roles fijos corresponden a funciones permanentes durante la vigencia del proyecto, asociadas a responsabilidades específicas y continuas.

- **Director de proyecto:** Será el encargado de coordinar y supervisar el desarrollo general del proyecto. Sus funciones incluyen la planificación de actividades, el seguimiento del cronograma, la articulación entre los distintos roles, la toma de decisiones generales y la comunicación con el solicitante y con la asignatura.
- **Diseñador mecánico:** Será responsable del diseño conceptual y detallado de los componentes mecánicos del sistema. Esto incluye la elaboración de modelos CAD, la selección de materiales, la realización de análisis mecánicos básicos y el apoyo en los procesos de manufactura y ensamblaje. En el proyecto se contará con dos integrantes que asumirán este rol, distribuyendo las tareas según las necesidades del diseño.
- **Desarrollador de sistemas de control y electrónicos:** Será responsable del diseño, implementación y validación de los sistemas electrónicos y de control del proyecto. Sus funciones incluyen la selección de sensores y actuadores, el diseño de circuitos, la programación de sistemas de control y la integración de estos con el sistema mecánico.
- **Responsable financiero:** Será el encargado de la gestión económica del proyecto, incluyendo la elaboración y seguimiento del presupuesto, el control de gastos, el registro de costos y el apoyo en la toma de decisiones relacionadas con la viabilidad económica del proyecto.

A continuación en función de las necesidades del proyecto y de las habilidades de cada integrantes, se asignan los roles fijos:

- Santiago Ávila Corredor - Director de proyecto.
- Nicolas Herreño Fuentes - Diseñador mecánico.
- Sebastian David Millan Bulla - Diseñador mecánico.
- Andrés Gustavo Pinilla Martínez - Diseñador mecánico.
- Samuel David Sánchez Cardenas - Desarrollador de sistemas de control y electrónicos.

- Gabriel Eduardo Bojacá Munar - Responsable financiero.

2. Roles flexibles

Los roles flexibles corresponden a funciones temporales o de apoyo que podrán ser asumidas por cualquiera de los integrantes según las necesidades del proyecto, tales como la redacción de informes, elaboración de presentaciones, documentación técnica, apoyo en pruebas experimentales y logística.

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN

- La participación de los integrantes del grupo se regirá por los principios de compromiso, responsabilidad, equidad y respeto mutuo, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos académicos establecidos.
- Cada integrante deberá participar activamente en las actividades del proyecto, incluyendo reuniones, discusiones técnicas, toma de decisiones y ejecución de tareas asignadas, aportando sus conocimientos y habilidades en beneficio del grupo.
- Los integrantes se comprometen a cumplir oportunamente con las actividades, entregables y responsabilidades que les sean asignadas, informando con antelación cualquier dificultad que pueda afectar su desempeño o el cumplimiento de los plazos establecidos.
- La toma de decisiones se realizará de manera colectiva, promoviendo el diálogo y la argumentación técnica. En caso de discrepancias, se priorizará el consenso; de no ser posible, se procederá mediante votación simple.
- Todos los integrantes tendrán derecho a expresar sus opiniones, propuestas y desacuerdos de manera respetuosa, así como el deber de escuchar y considerar los puntos de vista de los demás miembros del grupo.
- El incumplimiento reiterado de los lineamientos de participación será considerado una falta y se regirá por el régimen de faltas y sanciones establecido en el presente contrato social.
- Utilizar como medios oficiales de comunicación el correo electrónico y el grupo de WhatsApp.

- En caso de que un miembro sea considerado retirado del grupo como consecuencia de una sanción, el grupo deberá notificar a los docentes dentro de la misma semana en que se comunique la decisión al integrante. Las tareas de este miembro serán redistribuidas entre los demás integrantes.

NORMAS DE CONVIVENCIA

La convivencia dentro del grupo deberá propiciar un entorno de respeto, cooperación y profesionalismo, indispensable para el adecuado desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos académicos propuestos. En este marco, se establecen las siguientes normas:

- Respeto y trato equitativo: Todos los integrantes deberán mantener una conducta respetuosa y profesional, reconociendo y valorando las opiniones, ideas y aportes de sus compañeros, sin discriminación alguna y promoviendo un ambiente inclusivo.
- Comunicación clara y ordenada: Durante las reuniones y espacios de trabajo se respetará el turno de palabra y se evitarán interrupciones innecesarias. Toda comunicación, ya sea presencial o virtual, deberá realizarse de forma clara, cordial y respetuosa, utilizando los canales definidos por el grupo.
- Manejo adecuado de desacuerdos: Las diferencias de opinión o conflictos que surjan deberán abordarse de manera directa, oportuna y respetuosa, priorizando el diálogo, el consenso y el bienestar colectivo sobre los intereses individuales.
- Colaboración activa: Cada integrante asumirá una actitud solidaria y de apoyo hacia los demás miembros del grupo, participando activamente en las actividades asignadas y contribuyendo al logro de los objetivos comunes del proyecto.
- Responsabilidad compartida: Todos los integrantes serán corresponsables de mantener una buena dinámica de trabajo, fomentando un clima de confianza, compromiso y cooperación que facilite el desarrollo exitoso del proyecto.

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El manejo adecuado de los conflictos es fundamental para garantizar un ambiente de trabajo armónico, respetuoso y productivo. En consecuencia, el grupo asume el compromiso de gestionar cualquier desacuerdo de manera constructiva, priorizando el diálogo y la continuidad del proyecto, bajo las siguientes disposiciones:

- **Prevención de conflictos:** Todos los integrantes deberán comunicar de manera temprana y directa cualquier inconformidad, dificultad o desacuerdo relacionado con el desarrollo del proyecto, con el fin de abordarlo oportunamente y evitar su escalamiento.
- **Mediación interna:** En caso de presentarse conflictos entre uno o más integrantes, se convocará una reunión extraordinaria destinada exclusivamente a tratar la situación. Para dicha sesión se designará un mediador por consenso del grupo, quien tendrá la función de conducir la reunión, garantizar un trato respetuoso, asegurar el uso ordenado de la palabra y promover una solución consensuada.
- **Toma de decisiones:** La resolución de los conflictos se procurará mediante el consenso entre las partes involucradas. En caso de no alcanzarse un acuerdo, el grupo podrá tomar una decisión mediante votación simple, siempre que esta no contravenga lo establecido en el presente contrato social ni afecte el desarrollo del proyecto.
- **Registro y trazabilidad:** Todo conflicto tratado, así como los acuerdos y decisiones adoptadas para su resolución, deberán quedar consignados en el acta de la reunión correspondiente, con el fin de garantizar transparencia, seguimiento y trazabilidad.
- **Confidencialidad:** Los conflictos y sus resoluciones deberán manejarse de manera interna y confidencial, evitando la exposición innecesaria de los integrantes ante terceros, salvo cuando sea estrictamente necesario por requerimientos académicos o institucionales.
- **Retiro voluntario:** En caso de que un integrante decida retirarse del grupo, deberá entregar de manera ordenada toda la documentación, avances y materiales relacionados con el proyecto, así como un informe de las actividades realizadas y los pendientes existentes. Las responsabilidades asignadas serán redistribuidas equitativamente entre los demás integrantes, procurando minimizar el impacto en el cronograma y en el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Para el desarrollo y ejecución óptima del proyecto, los miembros del grupo acuerdan utilizar de manera conjunta las siguientes herramientas de trabajo:

- Correo electrónico institucional.

- Grupo de Whatsapp.
- Google Meet.
- Google Drive.
- Overleaf.
- Software CAD - Inventor y Fusion 360.
- Software enfocado en electrónica - KiCad y CadeSimu.
- Aparte de las herramientas anteriormente mencionadas, el grupo podrá utilizar otras según sea necesario, de forma que siempre se contribuya a mejorar el desarrollo del proyecto y cumplir con los objetivos propuestos.

ACUERDO DE RESPONSABILIDAD

Mediante el presente acuerdo, los integrantes del grupo reconocen y aceptan su responsabilidad individual y colectiva frente al desarrollo del proyecto en el marco de la asignatura Proyecto Aplicado de Ingeniería (PAI).

Cada integrante se compromete a cumplir de manera oportuna y responsable con las actividades, tareas y entregables que le sean asignados, garantizando la calidad técnica del trabajo y el respeto por los plazos establecidos en el cronograma del proyecto.

Asimismo, los miembros del grupo asumen la responsabilidad de participar activamente en las reuniones, procesos de toma de decisiones y actividades colaborativas, manteniendo una actitud proactiva, ética y comprometida con los objetivos comunes.

El grupo reconoce que el incumplimiento de las responsabilidades asignadas puede afectar el desempeño colectivo y el resultado final del proyecto. Por lo tanto, cualquier dificultad que impida el cumplimiento de una tarea deberá ser comunicada de manera oportuna al grupo, con el fin de evaluar alternativas y tomar las medidas necesarias.

Finalmente, los integrantes aceptan que el presente acuerdo de responsabilidad es de obligatorio cumplimiento y que su inobservancia dará lugar a la aplicación del régimen de faltas y sanciones establecido en este contrato social, siempre bajo los principios de equidad, respeto y responsabilidad académica.

Firmas:

Andrés Gustavo Pinilla Martínez:

Andrés Gustavo Pinilla Martínez

Samuel David Sanchez Cardenas:

Samuel David Sanchez Cardenas

Santiago Ávila Corredor:

Santiago Ávila Corredor

Nicolas Herreño Fuentes:

Nicolas Herreño Fuentes

Gabriel Eduardo Bojacá Munar:

Gabriel Eduardo Bojacá Munar

Sebastian David Millan Bulla:

Sebastian David Millan Bulla